

Prompt Log

Complete, unfiltered record of every AI interaction during HW03. See `reports/ai-audit-report.md` for the reviewed subset with verdicts.

[1] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 5:14 PM 26/07/2026

Prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Product Detail (trang chi tiết sản phẩm) của hệ thống EShop.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-06 (Xem chi tiết sản phẩm): "Hiển thị đầy đủ: Ảnh lớn, Tên, Giá, Mô tả, Danh mục. Có ô nhập Số lượng (chỉ nhận số nguyên dương, tối thiểu là 1). Nút Thêm vào giỏ hàng – sau khi bấm hiển thị phản hồi trực quan (toast notification hoặc badge cập nhật)."
- FR-21 (Tiêu chuẩn Giao diện Chung): "Nhất quán ngôn ngữ: toàn bộ giao diện dùng tiếng Việt. Nhất quán màu sắc: nút hành động tích cực dùng màu xanh dương, nút nguy hiểm/hủy bỏ dùng màu đỏ. Nhất quán đơn vị tiền: luôn dùng ký hiệu đ với định dạng phân cách hàng nghìn. Tiêu đề trang: mỗi trang có đúng 1 thẻ <h1>. Tab Order: thứ tự focus theo Tab phải đi từ trên xuống dưới, trái sang phải."

Chỉ tập trung vào IA01 – General UI standards (KHÔNG phải form, navigation, hay feedback/state, những phần đó sẽ có prompt riêng). Liệt kê 10-12 checklist item kiểm tra tiêu chuẩn giao diện chung cho riêng màn Product Detail, bám sát FR-06 và FR-21 ở trên, và cân nhắc thêm các khía cạnh IA01 chuẩn (visual consistency, alignment, color contrast, responsive layout, truncation cho tên sản phẩm dài, currency/number formatting, loading performance) áp dụng cho màn hình chi tiết sản phẩm.

Trả về dạng bảng Markdown với các cột: Item (mô tả kiểm tra), Lý do liên kết tới FR nào (nếu có). Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết, không phải câu dịch máy từ tiếng Anh.

Output:

Item	FR liên quan
Trang Product Detail có đúng 1 thẻ <h1> chứa tên sản phẩm, không có <h1> trùng lặp n	
Toàn bộ nhãn, label, nút bấm trên trang đều dùng tiếng Việt, không sót chuỗi tiếng Anh (v	

| Giá sản phẩm hiển thị đúng ký hiệu đ và có dấu phân cách hàng nghìn (vd "1.250.000 đ", k
| Nút "Thêm vào giỏ hàng" dùng màu xanh dương (màu hành động tích cực), không trùng màu với
| Ảnh lớn sản phẩm, Tên, Giá, Mô tả, Danh mục đều hiển thị đầy đủ trên trang, không thiếu t
| Ảnh sản phẩm giữ đúng tỷ lệ khung hình (aspect ratio), không bị méo/kéo giãn khi hiển thị
| Tên sản phẩm dài (>60 ký tự) không làm vỡ layout – có xử lý truncate hoặc wrap hợp lý, k
| Mô tả sản phẩm dài hiển thị đầy đủ, có cuộn (scroll) hoặc "Xem thêm" thay vì bị cắt cụt k
| Font chữ, cỡ chữ, màu chữ nhất quán với các màn hình khác (Home, product grid) – không l
| Độ tương phản giữa chữ và nền đạt chuẩn WCAG AA (tối thiểu 4.5:1 với chữ thường) để đọc r
| Layout responsive hợp lý ở cả desktop và mobile – ảnh, thông tin, nút bấm không đè lên nh
| Khi ảnh sản phẩm đang tải, có trạng thái loading (skeleton hoặc placeholder) thay vì kho

[2] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 5:16 PM 26/07/2026

Prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Product Detail của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA02 – Forms, cụ thể là form/ô nhập Số lượng sản phẩm trước khi thêm vào giỏ hàng.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-06: "Có ô nhập Số lượng (chỉ nhận số nguyên dương, tối thiểu là 1). Nút Thêm vào giỏ hàng – sau khi bấm hiển thị phản hồi trực quan (toast notification hoặc badge cập nhật)."
- FR-22 (Form Requirements): "Tất cả trường bắt buộc phải có ký hiệu * bên cạnh nhãn. Thông báo lỗi phải xuất hiện TRÊN nút submit, không phải bên dưới. Các form có từ 2 bước trở lên phải có Step Indicator rõ ràng."

Chỉ tập trung vào IA02 – Forms (KHÔNG phải general UI, navigation, hay feedback/state). Liệt kê 8-10 checklist item kiểm tra riêng ô nhập Số lượng và hành vi submit của nó, bám sát FR-06 và FR-22, và cân nhắc thêm các khía cạnh IA02 chuẩn liên quan (validation timing, error message vị trí, input type phù hợp dữ liệu số, ngăn double-submit, trạng thái nút disable) áp dụng cho ô Số lượng này – lưu ý form này chỉ có 1 trường, không có nhiều bước nên Step Indicator không áp dụng.

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có). Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

Output:

Item	FR liên quan
Ô nhập Số lượng chỉ chấp nhận số nguyên dương, không cho nhập số 0, số âm hoặc số thập phân	
Giá trị mặc định của ô Số lượng khi vào trang là 1, không để trống hoặc bằng 0	FR-06
Ô nhập Số lượng có nhãn rõ ràng ("Số lượng") kèm ký hiệu `*` vì đây là trường bắt buộc	
Khi nhập ký tự chữ hoặc ký tự đặc biệt vào ô Số lượng, hệ thống từ chối hoặc hiển thị lỗi	

| Khi nhập số lượng không hợp lệ (0, âm, để trống) rồi bấm "Thêm vào giỏ hàng", thông báo 1
| Ô nhập Số lượng dùng `type="number"` hoặc bàn phím số trên thiết bị di động để nhập liệu
| Có nút tăng/giảm (+/-) đi kèm ô nhập số lượng, bấm "-" khi số lượng đang là 1 thì không c
| Sau khi bấm "Thêm vào giỏ hàng", nút tạm thời bị disable hoặc có cơ chế chống bấm nhiều 1
| Validation của ô Số lượng chạy ngay khi rời khỏi ô (on blur) hoặc khi gõ, không đợi đến 1
| Không thể dán (paste) giá trị không hợp lệ (chữ, ký tự đặc biệt) vào ô Số lượng để bypass

[3] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 5:18 PM 26/07/2026

Prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Product Detail của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA03 – Navigation.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-23 (Navigation Requirements): "Thanh điều hướng (Navbar) phải highlight trang đang được chọn. Link 'Giỏ hàng' phải hiển thị badge số lượng sản phẩm trong giỏ. Nút Đăng xuất phải nhãn là 'Đăng xuất' (không phải 'Thoát'). Breadcrumb bắt buộc có ở các trang con (Giỏ hàng, Thanh toán, Chi tiết sản phẩm)."

Chỉ tập trung vào IA03 – Navigation cho riêng màn Product Detail (KHÔNG phải general UI, form, hay feedback/state). Liệt kê 8–10 checklist item về: breadcrumb trên trang chi tiết sản phẩm (bắt buộc theo FR-23), đường quay lại danh sách sản phẩm, phần sản phẩm liên quan (related products) nếu có, hành vi nút back/forward của trình duyệt, và các khía cạnh IA03 chuẩn khác (deep link trực tiếp vào URL sản phẩm, giữ đúng trạng thái nav khi vào thẳng trang chi tiết, keyboard navigation, tap target trên mobile) áp dụng cho màn hình này.

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có).
Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

Output:

Item	FR liên quan
Trang Product Detail hiển thị breadcrumb (vd: Trang chủ > Danh mục > Tên sản phẩm) ngay p	
Từng mắt breadcrumb (trừ mắt cuối) là link bấm được, dẫn đúng về trang tương ứng (Trang c	
Mắt breadcrumb cuối cùng (tên sản phẩm hiện tại) không phải là link, chỉ hiển thị dạng te	
Có đường quay lại danh sách sản phẩm rõ ràng (nút "Quay lại" hoặc qua breadcrumb), không	
Bấm nút Back của trình duyệt từ trang chi tiết quay đúng về trang danh sách/kết quả tìm k	
Truy cập trực tiếp bằng URL sản phẩm (deep link) hiển thị đúng trang chi tiết sản phẩm đ	
Thanh điều hướng chính (Navbar) không highlight sai mục khi đang ở trang chi tiết sản ph	
Nếu có phần "Sản phẩm liên quan" ở cuối trang, bấm vào một sản phẩm liên quan điều hướng	

[4] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 5:19 PM 26/07/2026

Prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Product Detail của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA04 – Feedback / State.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-06: "Nút Thêm vào giỏ hàng – sau khi bấm hiển thị phản hồi trực quan (toast notification hoặc badge cập nhật)."
- FR-24 (Feedback & State Requirements): "Sau khi bấm 'Thêm vào giỏ', phải có phản hồi trực quan (toast/badge). Khi xóa item khỏi giỏ phải có dialog xác nhận. Trang trống (Empty State) phải có icon/hình minh họa và message thân thiện. Tất cả ảnh sản phẩm phải có thuộc tính alt mô tả nội dung ảnh (không để rỗng)."

Lưu ý: tôi đã có sẵn 1 item ở batch IA01 khác về "trạng thái loading khi ảnh đang tải" – ĐỪNG lặp lại item đó, hãy tập trung vào phản hồi SAU HÀNH ĐỘNG của người dùng (thêm vào giỏ, chọn số lượng, trạng thái hết hàng), không phải loading ảnh ban đầu.

Chỉ tập trung vào IA04 – Feedback/State cho riêng màn Product Detail. Liệt kê 8-10 checklist item về: phản hồi trực quan sau khi bấm "Thêm vào giỏ hàng" (toast/badge theo FR-06 và FR-24), thuộc tính alt của ảnh sản phẩm (FR-24), trạng thái hết hàng/ngừng kinh doanh của sản phẩm (nếu có), và các khía cạnh IA04 chuẩn khác (disabled state rõ ràng, lỗi khi thêm vào giỏ thất bại, toast đủ thời gian đọc và có thể đóng được).

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có).
Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

Output:

Item	FR liên quan
Sau khi bấm "Thêm vào giỏ hàng" thành công, có toast notification hoặc badge số lượng giỏ hàng hiển thị đủ lâu để đọc được (không dưới ~2-3 giây)	FR-06
Ảnh sản phẩm trên trang chi tiết có thuộc tính `alt` mô tả đúng nội dung (tên sản phẩm)	FR-24
Nếu sản phẩm hết hàng, trang hiển thị rõ trạng thái "Hết hàng" và nút "Thêm vào giỏ hàng" bị disable	FR-24
Nút "Thêm vào giỏ hàng" ở trạng thái disable có style phân biệt rõ với trạng thái enable	FR-24
Nếu thêm vào giỏ hàng thất bại (lỗi mạng, lỗi server), hiển thị thông báo lỗi cụ thể, không chỉ là "Đã thêm vào giỏ hàng"	FR-24
Trong lúc chờ phản hồi từ server sau khi bấm "Thêm vào giỏ hàng", nút hiển thị trạng thái loading	FR-24

| Badge số lượng trên icon giỏ hàng ở navbar cập nhật đồng bộ ngay sau khi thêm sản phẩm từ
| Nếu người dùng đổi số lượng rồi bấm thêm vào giỏ nhiều lần liên tiếp cho cùng sản phẩm, t

[5] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 5:25 PM 26/07/2026

Prompt:

Review các item AI vừa tạo cho Product Detail, tìm gap AI bỏ sót (accessibility, dark mode, định dạng đ/VN, offline/slow-network...), ghi lý do vào ai-gap-analysis, log vào prompt-log và ai-audit-log.

Output:

Rà soát 41 item AI-generated (GUI-001-041, batch Entry #1-#4) đối chiếu với ia-seed-categories.md mục "Commonly AI-missed" và các sub-topic IA01-IA04 chuẩn. Kết quả: 3 gap đã được thêm ở lượt review trước (GUI-042 dark mode, GUI-043 keyboard-only cho ô Số lượng/nút submit, GUI-045 dấu tiếng Việt) cộng GUI-044 (session/auth expiry). Rà lại theo đúng 4 khía cạnh user yêu cầu lần này (accessibility, dark mode, định dạng đ/VN, offline/slow-network):

- accessibility (alt text, keyboard, contrast): đã có GUI-010 (contrast, AI), GUI-031 (keyboard cho link, AI), GUI-035 (alt text, AI), GUI-043 (keyboard cho form control, Human) – đủ, không cần thêm.
- dark mode: đã có GUI-042 (Human) từ lượt trước – đủ.
- định dạng đ/VN: đã có GUI-003 (đ formatting, AI), GUI-045 (dấu tiếng Việt, Human) – đủ.
- offline/slow-network: GUI-038 (AI) chỉ nói "lỗi mạng, lỗi server" tức network error đã xảy ra hẵn – CHƯA có item cho kịch bản mạng CHẬM (request treo lâu, chưa fail hẵn, nguy cơ infinite spinner). Đây là gap thật, thêm GUI-046: "Khi mạng chậm (throttle 3G) lúc bấm Thêm vào giỏ hàng, không bị treo spinner vô thời hạn – có timeout và thông báo lỗi rõ ràng nếu request quá lâu."

Đã ghi lý do gap GUI-046 vào ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md, thêm dòng GUI-046 (Source=Human) vào checklist/gui-checklist.md.

[6] Claude (Sonnet 5, Claude Code + Claude for Chrome) — 6:10 PM 26/07/2026

Prompt:

SUT chạy tại `http://localhost:5173/`, commit `85af3ba` (repo `eshop-sut`). Claude for Chrome đã kết nối – tự mở Product Detail, thực thi toàn bộ item trong `checklist/gui-checklist.md` cho màn này, đánh dấu Passed/Failed dựa trên những gì bạn thấy thật trên trang, screenshot các item Failed, và file bug qua `skill bug-report` nếu có.

Ghi "Build/commit tested" và "URL" thật (không phải placeholder) vào phần scope của README.md nếu còn trống. Log lại vào `prompt-log` và `ai-audit-log`.

Output:

Thực thi trực tiếp cả 46 item của `checklist/gui-checklist.md` trên SUT thật (`http://localhost:5173/`, `eshop-sut @ 85af3ba`) qua Claude for Chrome: click, gõ, resize viewport, đăng nhập `test@eshop.com`, kiểm tra tab Network/Console, đọc DOM/computed style, lặp lại thao tác nhiều lần để xác nhận tính nhất quán của hành vi thay vì chỉ suy đoán từ một lần quan sát.

Kết quả: 19 Passed, 24 Failed, 3 N/A (GUI-019/030/036 – tính năng +/-, sản phẩm liên quan, hết hàng không tồn tại trong SUT).

Phát hiện quan trọng nhất: nút "Thêm vào giỏ hàng" cần bấm đúng 2 lần mới có tác dụng – lần bấm đầu tiên luôn bị bỏ qua im lặng, có quy luật rõ ràng (không phải ngẫu nhiên); giỏ hàng không được lưu bền vững ở bất kỳ đâu (kiểm tra Local Storage: rỗng), không gọi API nào (tab Network: 0 request), nên mất trắng khi tải lại trang; không có toast/badge số lượng nào tồn tại; thêm cùng sản phẩm nhiều lần tạo dòng mới thay vì cộng dồn số lượng. Ngoài ra: thiếu hoàn toàn breadcrumb (vi phạm FR-23 bắt buộc), thiếu trường Danh mục (vi phạm FR-06), nút sai màu (xanh lá thay vì xanh dương theo FR-21), ô Số lượng không có validation nào (chấp nhận số lượng 0 vào thẳng giỏ hàng).

Đã file 7 bug report + ảnh chụp màn hình cho các item Failed vào `bug-reports/BUG-IA01-PRODUCTDETAIL-001..003`, `BUG-IA02-PRODUCTDETAIL-001`, `BUG-IA03-PRODUCTDETAIL-001..002`, `BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001` (chưa tạo GitHub Issue – cần xác nhận từ sinh viên trước khi push/tạo issue theo đúng quy trình của `skill bug-report`). Cập nhật README.md §2.1 (commit ``85af3ba``, URL ``http://localhost:5173/``) và bảng tổng hợp §2.2. Cập nhật đầy đủ bảng kết quả và Summary trong `checklist/gui-checklist.md`.

[7] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 7:31 PM 26/07/2026

Prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Home Page (trang chủ) của hệ thống EShop.

Ground truth – trích từ `sut-requirements.md`:

– FR-05 (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm): "Trang chủ hiển thị danh sách

tất cả sản phẩm dạng lưới (grid). Mỗi sản phẩm hiển thị: Ảnh (tỷ lệ chuẩn, có alt text mô tả), Tên sản phẩm, Giá (đơn vị: đ, định dạng phân cách hàng nghìn)... Khi đang tải dữ liệu phải hiển thị trạng thái loading... Trang chủ chỉ có đúng một thẻ <h1>."

- FR-21 (Tiêu chuẩn Giao diện Chung): "Nhất quán ngôn ngữ: toàn bộ giao diện dùng tiếng Việt. Nhất quán màu sắc: nút hành động tích cực dùng màu xanh dương. Nhất quán đơn vị tiền: luôn dùng ký hiệu đ với định dạng phân cách hàng nghìn. Tiêu đề trang: mỗi trang có đúng 1 thẻ <h1>. Tab Order: thứ tự focus theo Tab phải đi từ trên xuống dưới, trái sang phải."

Chỉ tập trung vào IA01 – General UI standards (KHÔNG phải form, navigation, hay feedback/state, những phần đó sẽ có prompt riêng). Liệt kê 10-12 checklist item kiểm tra tiêu chuẩn giao diện chung cho riêng màn Home Page, bám sát FR-05 và FR-21 ở trên, và cân nhắc thêm các khía cạnh IA01 chuẩn (visual consistency, alignment/grid, color contrast, responsive layout, truncation cho tên sản phẩm dài, currency/number formatting, loading performance) áp dụng cho lưới sản phẩm ở trang chủ.

Trả về dạng bảng Markdown với các cột: Item (mô tả kiểm tra), Lý do liên kết tới FR nào (nếu có). Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết, không phải câu dịch máy từ tiếng Anh.

Output:

Item	FR liên quan										
Trang chủ có đúng 1 thẻ <h1> duy nhất mô tả nội dung trang, không có thẻ <h1> nào khác	Toàn bộ nhãn, placeholder, nút bấm trên trang chủ đều dùng tiếng Việt, không sót chuỗi tiếng Anh	Giá mỗi sản phẩm trong lưới hiển thị đúng ký hiệu đ và có dấu phân cách hàng nghìn (vd "3.000.000đ")	Nút "Thêm vào giỏ" trên từng thẻ sản phẩm dùng màu xanh dương (màu hành động tích cực), không dùng màu khác	Mỗi thẻ sản phẩm trong lưới hiển thị đủ Ảnh, Tên, Giá – không thiếu trường nào so với yêu cầu	Ảnh sản phẩm trong lưới giữ đúng tỷ lệ khung hình chuẩn, không bị méo hoặc kéo giãn khi phóng to	Tên sản phẩm dài (>60 ký tự) không làm vỡ layout thẻ sản phẩm – có truncate hoặc wrap hợp lý	Bố cục lưới sản phẩm (grid) canh đều, khoảng cách giữa các thẻ sản phẩm nhất quán, không chênh lệch	Font chữ, cỡ chữ, màu chữ trên trang chủ nhất quán với các màn hình khác (product detail)	Độ tương phản giữa chữ (tên, giá sản phẩm) và nền đạt chuẩn WCAG AA (tối thiểu 4.5:1 với nền tối)	Layout responsive hợp lý ở cả desktop, tablet và mobile – số cột của lưới sản phẩm tự động thay đổi	Khi danh sách sản phẩm đang tải từ server, có trạng thái loading rõ ràng (skeleton/spinner)

[8] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 7:32 PM 26/07/2026

Prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Home Page của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA02 – Forms. Lưu ý: khác với Product Detail (có ô Số lượng theo FR-06), Home Page

KHÔNG có form chọn số lượng – form duy nhất ở đây là ô tìm kiếm sản phẩm.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-05: "Thanh tìm kiếm tìm theo tên sản phẩm. Từ khóa tìm kiếm phải được hiển thị an toàn (không render HTML). Khi đang tải dữ liệu phải hiển thị trạng thái loading. Khi không có kết quả tìm kiếm phải hiển thị thông báo empty state phù hợp."
- FR-22 (Form Requirements): "Tất cả trường bắt buộc phải có ký hiệu * bên cạnh nhãn. Thông báo lỗi phải xuất hiện TRÊN nút submit, không phải bên dưới."
- FR-21: "Tab Order: thứ tự focus theo Tab phải đi từ trên xuống dưới, trái sang phải."

Chỉ tập trung vào IA02 – Forms cho riêng ô tìm kiếm ở Home Page (KHÔNG phải general UI, navigation, hay feedback/state). Liệt kê 8-10 checklist item bám sát FR-05 và FR-22, và cân nhắc thêm các khía cạnh IA02 chuẩn liên quan (placeholder không thay thế nhãn, an toàn hiển thị input – liên hệ XSS, submit qua Enter, double-submit, tab order). Không đưa item về validation bắt buộc/* vì ô tìm kiếm không phải trường bắt buộc.

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có). Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

Output:

Item	FR liên quan
Ô tìm kiếm có placeholder rõ ràng ("Tìm kiếm...") nhưng không dùng placeholder thay thế nhãn	FR-05
Từ khóa tìm kiếm người dùng nhập vào được hiển thị lại an toàn ở dòng "Kết quả tìm kiếm"	FR-05
Nút "Tìm" submit đúng form tìm kiếm khi bấm, và ô tìm kiếm cũng submit được khi nhấn phím Enter	FR-22
Khi bấm "Tìm" với ô tìm kiếm để trống, hệ thống xử lý hợp lý (hiển thị lại toàn bộ sản phẩm)	FR-22
Trong lúc chờ kết quả tìm kiếm trả về, nút "Tìm" hoặc form có trạng thái loading/disable	FR-05
Từ khóa tìm kiếm chứa ký tự đặc biệt (<, >, ``, thẻ <script>) không làm vỡ layout	FR-05
Thứ tự Tab khi thao tác trên trang chủ đi từ ô tìm kiếm → nút Tìm → các thẻ sản phẩm theo thứ tự	FR-21
Ô tìm kiếm giữ lại đúng từ khóa đã nhập sau khi có kết quả trả về, không tự động bị xóa t	FR-05

[9] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 7:33 PM 26/07/2026

Prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Home Page của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA03 – Navigation. Lưu ý: khác với Product Detail, Home Page là trang gốc (root) nên KHÔNG cần breadcrumb (FR-23 chỉ bắt buộc breadcrumb ở "trang con") và KHÔNG có phần "sản phẩm liên quan" – hãy tập trung vào các khía cạnh navigation thực sự áp dụng cho trang chủ: navbar active-state, link từ thẻ

sản phẩm sang trang chi tiết, khả năng phát hiện ô tìm kiếm, hành vi back/forward, deep link, keyboard nav và tap target trên lưới sản phẩm.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-23 (Navigation Requirements): "Thanh điều hướng (Navbar) phải highlight trang đang được chọn. Link 'Giỏ hàng' phải hiển thị badge số lượng sản phẩm trong giỏ. Breadcrumb bắt buộc có ở các trang con (Giỏ hàng, Thanh toán, Chi tiết sản phẩm)." – ngụ ý Home Page (không phải trang con) không bắt buộc breadcrumb.

Liệt kê 8–10 checklist item cho riêng màn Home Page, bám sát FR-23, và cần nhắc thêm các khía cạnh IA03 chuẩn (search discoverable, browser back giữ trạng thái, deep link, keyboard-only navigation, tap target mobile).

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có).
Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

Output:

Item	FR liên quan
Thanh điều hướng (Navbar) highlight đúng mục "Trang chủ" khi người dùng đang ở trang chủ	
Link "Giỏ hàng" trên navbar hiển thị đúng badge số lượng sản phẩm hiện có trong giỏ ngay	
Nút/link "Xem chi tiết" trên mỗi thẻ sản phẩm điều hướng đúng sang trang chi tiết của chi	
Ô tìm kiếm được đặt ở vị trí dễ thấy, nhất quán (đầu trang), người dùng nhận ra ngay chức	
Sau khi vào trang chi tiết sản phẩm rồi bấm Back trình duyệt, quay lại đúng trang chủ, gi	
Truy cập trực tiếp URL trang chủ (gõ tay hoặc F5 reload) hiển thị đúng danh sách sản phẩm	
Toàn bộ thẻ sản phẩm và link "Xem chi tiết" truy cập được bằng bàn phím (Tab + Enter), c	
Trên mobile, vùng bấm của nút "Xem chi tiết" và nút "Thêm vào giỏ" trên mỗi thẻ sản phẩm	
Trang chủ không hiển thị breadcrumb thừa dạng "Trang chủ > Trang chủ" – đúng vì đây là tr	

[10] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 7:34 PM 26/07/2026

Prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Home Page của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA04 – Feedback / State.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-05: "Khi đang tải dữ liệu phải hiển thị trạng thái loading."
- FR-24 (Feedback & State Requirements): "Sau khi bấm 'Thêm vào giỏ', phải có phản hồi trực quan (toast/badge). Tất cả ảnh sản phẩm phải có thuộc tính alt mô tả nội dung ảnh (không để rỗng)."

Chỉ tập trung vào IA04 – Feedback/State cho riêng màn Home Page. Liệt kê 8–10

checklist item về: phản hồi trực quan sau khi bấm "Thêm vào giỏ" trực tiếp từ thẻ sản phẩm trong lưới (không qua trang chi tiết), thuộc tính alt của ảnh sản phẩm, trạng thái loading khi tải danh sách, lỗi khi tải/thêm giỏ thất bại, và độ tin cậy của nút thêm giỏ (không yêu cầu bấm nhiều lần).

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có).
Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

Output:

Item	FR liên quan
Sau khi bấm "Thêm vào giỏ" trên một thẻ sản phẩm ở trang chủ, có phản hồi trực quan ngay Toast/thông báo "Đã thêm vào giỏ hàng" (nếu có) hiển thị đủ lâu để đọc được và có thể đóng	
Mỗi ảnh sản phẩm trong lưới có thuộc tính `alt` mô tả đúng tên sản phẩm, không để trống	
Khi API tải danh sách sản phẩm gặp lỗi (mất kết nối, lỗi server), trang hiển thị thông báo	
Trong lúc chờ danh sách sản phẩm tải về, có trạng thái loading rõ ràng (spinner/skeleton)	
Nếu bấm "Thêm vào giỏ" nhiều lần liên tiếp cho cùng 1 sản phẩm từ trang chủ, số lượng báo	
Khi mạng chậm lúc bấm "Thêm vào giỏ" từ trang chủ, không bị treo vô thời hạn – có timeout	
Nút "Thêm vào giỏ" trên từng thẻ sản phẩm hoạt động ngay từ lần bấm đầu tiên, không yêu c	

[11] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 7:36 PM 26/07/2026

Prompt:

Review các item AI vừa tạo cho Home Page (IA01-IA04), tìm gap AI bỏ sót (accessibility, dark mode, định dạng đ/VN, offline/slow-network, so sánh với Product Detail xem thiếu gì...), ghi lý do vào ai-gap-analysis, log vào prompt-log và ai-audit-log.

Output:

Rà soát 37 item AI-generated (GUI-047-083, batch Entry #7-#10) đối chiếu với ia-seed-categories.md và so sánh chéo với batch Product Detail đã làm trước đó (GUI-001-046) để tìm gap tái diễn hoặc gap riêng của Home Page:

- dark mode: KHÔNG có item nào cho Home Page dù đây là gap đã biết ở Product Detail (GUI-042) – lặp lại đúng lỗi phạm vi prompt cũ. Thêm GUI-084.
- Vietnamese-specific (dấu tiếng Việt): batch IA02 có kiểm tra XSS/ký tự đặc biệt trong ô tìm kiếm nhưng không kiểm tra riêng từ khóa có dấu tiếng Việt (khác GUI-045 vốn chỉ nói về hiển thị tĩnh, ở đây là input động qua search). Thêm GUI-085.
- So sánh với Product Detail: Product Detail có ô Số lượng (FR-06) nhưng Home Page thêm giỏ thẳng từ thẻ sản phẩm mà không có bất kỳ cách nào để chọn/xác nhận số lượng trước – đây là một khoảng trống thiết kế mà không

prompt IA02/IA04 nào của Home Page tự hỏi ra, chỉ lộ ra khi đối chiếu 2 màn hình với nhau. Thêm GUI-086.

- accessibility (keyboard, alt, contrast), offline/slow-network: đã có đủ trong batch AI (GUI-056 contrast, GUI-073 keyboard, GUI-078 alt, GUI-082 slow-network) – không cần thêm trùng lặp.

Đã ghi lý do 3 gap (GUI-084, GUI-085, GUI-086) vào ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md, thêm 3 dòng tương ứng (Source=Human) vào checklist/gui-checklist.md, và cập nhật bảng Summary (Designed) trong cùng file để phản ánh tổng 86 item thiết kế trên 2 màn (Product Detail + Home Page); cột Executed/Passed/Failed giữ nguyên vì Home Page chưa thực thi.

[12] Claude (Sonnet 5, Claude Code + Claude for Chrome) — 8:16 PM 26/07/2026

Prompt:

SUT chạy tại `http://localhost:5173/`, commit 85af3ba (repo eshop-sut). Claude for Chrome đã kết nối – tự mở Home Page, thực thi toàn bộ 40 item (GUI-047-086) trong checklist/gui-checklist.md cho màn này, đánh dấu Passed/Failed dựa trên những gì bạn thấy thật trên trang, screenshot các item Failed, và file bug qua skill bug-report nếu có. Log lại vào prompt-log và ai-audit-log.

Output:

Thực thi 40/40 item của Home Page bằng thao tác thật trên trình duyệt: click, gõ giá trị (bao gồm payload XSS/SQLi vào ô tìm kiếm), resize viewport (1568px và ~625px mobile), điều hướng SPA (click "Giỏ hàng"/"Xem chi tiết") và hard navigation (F5/URL), Back trình duyệt, patch tạm thời `XMLHttpRequest` qua console để mô phỏng lỗi mạng thật, đo contrast bằng công thức WCAG luminance, và đối chiếu qua Network tab/DevTools để xác nhận nguyên nhân gốc thay vì chỉ suy đoán từ một lần quan sát.

Kết quả: 20 Passed / 20 Failed / 0 N/A.

Phát hiện quan trọng nhất – vượt ngoài phạm vi các item đã thiết kế: trong lúc kiểm thử GUI-060/064 (an toàn hiển thị từ khóa tìm kiếm), payload `

thử GUI checklist.

Các phát hiện khác: 2 thẻ `

` trên trang chủ (GUI-047); giá hiển thị "VND" thay vì đ/đ, không nhất quán với Product Detail/Giỏ hàng (GUI-049); giá sản phẩm không đạt contrast AA – 3.76:1 (GUI-056); không có bất kỳ trạng thái loading nào (GUI-058/063/080/082); ô tìm kiếm thiếu label thực sự (GUI-059); reflected XSS qua `dangerouslySetInnerHTML` (GUI-060/064); không có active-state trên Navbar (GUI-067); Back làm mất từ khóa tìm kiếm đã lọc (GUI-071); tap target mobile chỉ 36px (GUI-074); ảnh có `alt=""` rỗng (GUI-078); lỗi mạng thật bị nuốt âm thầm, giao diện hiện dữ liệu cũ như thành công (GUI-079) – mô phỏng bằng cách patch XMLHttpRequest để buộc request thất bại rồi quan sát UI không hề báo lỗi. Cùng root cause với BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001 (không badge/toast, không cộng dồn số lượng) tái hiện qua GUI-068/076/077/081 – tham chiếu lại bug cũ thay vì file trùng.

Đã file 12 bug report mới (BUG-IA01-HOMEPAGE-001..003, BUG-IA02-HOMEPAGE-001..003, BUG-IA03-HOMEPAGE-001..003, BUG-IA04-HOMEPAGE-001..003) + cross-link BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001 với phát hiện trên Home Page – chưa tạo GitHub Issue (cần xác nhận từ sinh viên trước). Cập nhật đầy đủ bảng kết quả và Summary trong checklist/gui-checklist.md và §2.2 README.md.

[13] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 4:10 PM 30/07/2026

Prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Search Results – trạng thái lưới sản phẩm trên trang chủ khi tìm kiếm trả về ÍT NHẤT 1 sản phẩm khớp (khác với trạng thái không có kết quả, sẽ có prompt riêng) của hệ thống EShop.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-05 (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm): "Trang chủ hiển thị danh sách tất cả sản phẩm dạng lưới (grid)... Thanh tìm kiếm tìm theo tên sản phẩm."
- FR-21: "Tiêu đề trang: mỗi trang có đúng 1 thẻ <h1>."

Lưu ý: cơ chế gõ/nhập vào ô tìm kiếm, an toàn hiển thị từ khóa (XSS/SQLi), và việc ô tìm kiếm giữ lại giá trị đã gõ đã được kiểm thử riêng ở batch Home Page (GUI-059 đến GUI-066, GUI-085) – KHÔNG lặp lại các item đó. Chỉ tập trung vào cách TRÌNH BÀY của trạng thái kết quả tìm kiếm khi đã có khớp – những gì khác biệt so với lưới sản phẩm mặc định lúc chưa tìm kiếm.

Chỉ tập trung vào IA01 – General UI standards. Liệt kê 3 checklist item cho trạng thái này, cân nhắc: định dạng/vị trí dòng thông báo "Kết quả tìm kiếm cho: ...", độ chính xác của số lượng hiển thị so với số thẻ thực render, và tính nhất quán bố cục lưới so với lưới mặc định khi số kết quả ít hơn 5.

Trả về dạng bảng Markdown với các cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có). Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

Output:

```
| Item | FR liên quan |
|---|---|
| Dòng "Kết quả tìm kiếm cho: <từ khóa>" hiển thị ngay phía trên lưới sản phẩm, dùng cùng k
| Số lượng sản phẩm nêu trong thông báo kết quả (vd "Hiển thị 3 sản phẩm") khớp chính xác v
| Bố cục lưới kết quả tìm kiếm (khoảng cách giữa các thẻ, số cột theo từng breakpoint) giữ
```

[14] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 4:14 PM 30/07/2026

Prompt:

Tiếp tục màn Search Results, tập trung riêng vào IA02 – Forms.

Ground truth: FR-05 (tìm kiếm theo tên sản phẩm, trang chủ hiển thị lưới).

Cùng lưu ý như prompt IA01 trước: KHÔNG lặp lại cơ chế gõ/validate/giữ giá trị ô tìm kiếm đã kiểm thử ở Home Page (GUI-059-066, GUI-085). Batch này chỉ nói về những tương tác CHỈ tồn tại ở trạng thái đang xem kết quả (không tồn tại ở trạng thái mặc định): cách thoát khỏi bộ lọc kết quả để quay về xem toàn bộ, và việc URL có phản ánh đúng trạng thái tìm kiếm hay không (để có thẻ chia sẻ/bookmark/reload).

Liệt kê 2 checklist item. Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan. Tiếng Việt tự nhiên.

Output:

```
| Item | FR liên quan |
|---|---|
| Có đường dẫn/nút rõ ràng để xóa bộ lọc tìm kiếm và quay về xem toàn bộ danh sách sản phẩm
| URL của trang phản ánh đúng từ khóa đang tìm kiếm (vd dạng query string), để có thẻ copy/
```

[15] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 4:18 PM 30/07/2026

Prompt:

Tiếp tục màn Search Results, tập trung riêng vào IA03 – Navigation.

Liệt kê 3 checklist item về: nơi focus/screen reader chuyển tới sau khi có kết quả tìm kiếm mới, hành vi điều hướng khi kết quả có phân trang (nếu có), và việc deep-link/reload URL mang query tìm kiếm ra đúng trạng thái đã lọc.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan (hoặc "IA03 chuẩn" nếu không map trực tiếp vào FR nào). Tiếng Việt tự nhiên.

Output:

```
| Item | FR liên quan |
|---|---|
| Sau khi tìm kiếm ra kết quả, focus hoặc thứ tự đọc của screen reader chuyển tới vùng thông tin kết quả tìm kiếm. |
| Nếu kết quả tìm kiếm có phân trang hoặc infinite scroll, việc chuyển trang kết quả vẫn giữ nguyên. |
| Truy cập trực tiếp hoặc F5 reload tại URL đang mang query tìm kiếm hiển thị đúng ngay kết quả tìm kiếm. |
```

Được sửa lại ở `reports/ai-audit-report.md` Entry #15 (item phân trang cần điều kiện hóa theo quy ước N/A của GUI-019/030) trước khi đưa vào `checklist/gui-checklist.md` thành GUI-093.

[16] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 4:22 PM 30/07/2026

Prompt:

Tiếp tục màn Search Results, tập trung riêng vào IA04 – Feedback/State.

Ground truth liên quan: BUG-IA04-HOMEPAGE-003 đã ghi nhận trước đó (lỗi mạng thật bị nuốt âm thầm ở Home Page, giao diện hiện dữ liệu cũ như thành công).

Liệt kê 3 checklist item: công bố số lượng kết quả cho screen reader (aria-live), không có khung hình lẫn lộn giữa kết quả cũ/mới khi tìm kiếm lại trong lúc đang xem trang kết quả, và việc lỗi server thật xảy ra trong lúc đang xem trang kết quả (không phải lúc tải lần đầu) phải hiển thị lỗi rõ ràng thay vì lặp lại kiểu lỗi đã có ở BUG-IA04-HOMEPAGE-003.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan. Tiếng Việt tự nhiên.

Output:

```
| Item | FR liên quan |
|---|---|
| Thông báo số lượng kết quả tìm kiếm được công bố cho screen reader ngay khi cập nhật (vùng thông tin kết quả tìm kiếm). |
| Khi kết quả tìm kiếm mới thay thế kết quả cũ đang hiển thị, không có khung thời gian nào để người dùng nhận biết sự thay đổi. |
| Nếu server trả lỗi thật trong lúc đang xem trang kết quả tìm kiếm (không phải lỗi lúc tải trang). |
```

[17] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 4:27 PM 30/07/2026

Prompt:

Review 11 item AI vừa tạo cho Search Results (GUI-087-097, Entry #13-#16), đối chiếu ia-seed-categories.md (đặc biệt mục "Commonly AI-missed": dark mode, Vietnamese-specific) tìm gap AI bỏ sót. Ghi lý do vào ai-gap-analysis, log vào prompt-log và ai-audit-log.

Output:

Rà soát 11 item AI-generated (GUI-087-097) đối chiếu ia-seed-categories.md:

- dark mode: KHÔNG có item nào cho Search Results, dù đây là gap đã xảy ra 2 lần trước (GUI-042 Product Detail, GUI-084 Home Page) – gap thật, lặp lại có hệ thống vì tôi tiếp tục quên đưa dark mode vào prompt IA01. Thêm GUI-099: "Ở chế độ dark mode (nếu trình duyệt/hệ điều hành bật), dòng 'Kết quả tìm kiếm cho' và số lượng kết quả vẫn giữ độ tương phản đọc được, không bị chữ tối trên nền tối."
- Vietnamese-specific (dấu tiếng Việt): đã có GUI-085 (Home Page, tìm kiếm có dấu ra đúng kết quả) – không cần lặp lại y hệt cho Search Results vì cùng cơ chế tìm kiếm, cùng input. Đủ.
- input normalization (khoảng trắng thừa): KHÔNG có item nào ở bất kỳ batch nào (Home Page hay Search Results) kiểm tra input có khoảng trắng thừa ở đầu/cuối – gap thật, edge case input chưa từng được hỏi. Thêm GUI-098: "Tìm kiếm với khoảng trắng thừa ở đầu/cuối từ khóa (vd ' iphone ') vẫn trả về đúng kết quả như khi gõ 'iphone' không có khoảng trắng thừa, không bị hệ thống coi là một từ khóa khác rồi trả về sai/rỗng."
- accessibility khác (contrast, alt, keyboard): đã có GUI-092 (focus screen reader), không cần thêm.

Đã ghi lý do gap GUI-098, GUI-099 vào ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md, thêm 2 dòng (Source=Human) vào checklist/gui-checklist.md.

[18] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 4:33 PM 30/07/2026

Prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Empty Search State – trạng thái lưới sản phẩm khi tìm kiếm KHÔNG khớp sản phẩm nào (0 kết quả) của hệ thống EShop.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-05: "Khi không có kết quả tìm kiếm phải hiển thị thông báo empty state

phù hợp."

- FR-24 (Feedback & State Requirements): "Trạng trống (Empty State) phải có icon/hình minh họa và message thân thiện."

Chỉ tập trung vào IA01 – General UI standards. Liệt kê 2 checklist item về sự hiện diện của icon/hình minh họa + thông điệp thân thiện, và về khả năng responsive của trạng thái trống trên mobile.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan. Tiếng Việt tự nhiên.

Output:

Item	FR liên quan
Trạng thái không tìm thấy sản phẩm nào hiển thị icon/hình minh họa kèm thông điệp thân thiện	
Trạng thái trống responsive tốt trên mobile – icon/hình minh họa và thông điệp không bị t	

[19] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 4:37 PM 30/07/2026

Prompt:

Tiếp tục màn Empty Search State, tập trung riêng vào IA02 – Forms.

Liệt kê 2 checklist item: ô tìm kiếm có giữ lại từ khóa vừa gõ khi kết quả trống hay không, và thông điệp trạng thái trống có hướng dẫn hành động tiếp theo hay chỉ nói "không có sản phẩm" chung chung.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan (hoặc "IA02 chuẩn"). Tiếng Việt tự nhiên.

Output:

Item	FR liên quan
Ô tìm kiếm vẫn hiển thị đúng từ khóa vừa gõ khi kết quả trống, để người dùng biết chính xác	
Thông điệp trạng thái trống có hướng dẫn người dùng nên làm gì tiếp theo, không chỉ nói c	

Được sửa lại ở `reports/ai-audit-report.md` Entry #19 (item 2 quá mơ hồ để kiểm thử được, cần cụ thể hóa tiêu chí) trước khi đưa vào `checklist/gui-checklist.md` thành GUI-103.

[20] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 4:41 PM 30/07/2026

Prompt:

Tiếp tục màn Empty Search State, tập trung riêng vào IA03 – Navigation.

Liệt kê 2 checklist item: có đường quay lại xem toàn bộ sản phẩm rõ ràng (không phải dead-end chỉ thoát được bằng nút Back trình duyệt), và nút/link đó tiếp cận được bằng bàn phím.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan (hoặc "IA03 chuẩn"). Tiếng Việt tự nhiên.

Output:

Item	FR liên quan
Trạng thái trống có nút/link rõ ràng để quay về xem toàn bộ danh sách sản phẩm, không phải nút/link "xem tất cả sản phẩm" ở trạng thái trống tiếp cận được bằng bàn phím (Tab + Enter)	

[21] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 4:45 PM 30/07/2026

Prompt:

Tiếp tục màn Empty Search State, tập trung riêng vào IA04 – Feedback/State.

Ground truth liên quan: BUG-IA04-HOMEPAGE-003 (lỗi mạng thật bị nuốt âm thanh, giao diện hiện dữ liệu cũ như thành công) và BUG-IA02-HOMEPAGE-003 (SQL Injection trong API tìm kiếm, một payload gây lỗi cú pháp thật ở backend).

Liệt kê 3 checklist item: hệ thống có thực sự hiển thị trạng thái trống khi 0 kết quả (không lặp lại kiểu lỗi ở BUG-IA04-HOMEPAGE-003), trạng thái trống được công bố cho screen reader, và ranh giới giữa "0 kết quả hợp lệ thật" với "lỗi backend thật" (liên hệ BUG-IA02-HOMEPAGE-003) có bị giao diện gộp lẫn thành cùng một thông điệp thân thiện hay không.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan. Tiếng Việt tự nhiên.

Output:

Item	FR liên quan
Khi tìm kiếm với từ khóa không khớp sản phẩm nào, hệ thống thực sự hiển thị trạng thái "Không tìm thấy sản phẩm nào" được công bố cho screen reader ngay khi xuất hiện. Trạng thái trống phải phân biệt được với trạng thái lỗi mạng/lỗi server thật, không dùng	

Được sửa lại ở `reports/ai-audit-report.md` Entry #21 (item 3 viết lại tập trung vào failure mode "lỗi backend thật bị hiển thị lần thành empty state thân thiện", liên hệ trực tiếp BUG-IA02-HOMEPAGE-003) trước khi đưa vào `checklist/gui-checklist.md` thành GUI-107.

[22] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 4:50 PM 30/07/2026

Prompt:

Review 9 item AI vừa tạo cho Empty Search State (GUI-100-108, Entry #18-#21), đối chiếu `ia-seed-categories.md` tìm gap AI bỏ sót, đặc biệt so với 2 pattern đã lặp lại nhiều lần ở các màn trước (dark mode, dấu tiếng Việt). Ghi lý do vào `ai-gap-analysis`, log vào `prompt-log` và `ai-audit-log`.

Output:

Rà soát 9 item AI-generated (GUI-100-108) đối chiếu `ia-seed-categories.md` và 2 pattern gap đã lặp lại ở các màn trước:

- dark mode: KHÔNG có item nào cho Empty Search State – lần lặp lại thứ 4 của cùng gap (GUI-042, GUI-084, GUI-099). Thêm GUI-110: "Ở chế độ dark mode (nếu trình duyệt/hệ điều hành bật), icon minh họa và thông điệp của trạng thái trống vẫn giữ độ tương phản đọc được, không bị chữ/icon tối trên nền tối."
- dấu tiếng Việt: KHÔNG có item nào kiểm tra từ khóa có dấu tiếng Việt trong ngữ cảnh RIÊNG của 0 kết quả (GUI-085 chỉ test trường hợp CÓ kết quả) – gap thật, lần lặp lại thứ 3 (GUI-045, GUI-085). Thêm GUI-109: "Từ khóa có dấu tiếng Việt nhưng thực sự không khớp sản phẩm nào (vd 'khôngtồntại') vẫn hiển thị đúng trạng thái trống, không vỡ do lỗi encoding hoặc bị hiểu nhầm thành tìm kiếm thành công."
- accessibility khác (keyboard, contrast chữ thường): đã có GUI-105 (keyboard) – đủ, không cần thêm.
- offline/slow-network: đã có GUI-097 ở batch Search Results (lỗi server thật trong lúc xem kết quả) – cùng root cause áp dụng cho Empty State không cần lặp lại một item gần như giống hệt.

Đã ghi lý do gap GUI-109, GUI-110 vào `ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md`, thêm 2 dòng (Source=Human) vào `checklist/gui-checklist.md`.

[23] Claude (Sonnet 5, Claude Code + Claude for Chrome) — 12:20 AM 31/07/2026

Prompt:

```
ok now execute the new entries in the gui checklist
```

(tiếp theo, sau khi xác nhận SUT đã chạy ở localhost:5173)

```
ok just ran the web on 5173, now you can execute the tests via claude for chrome, ensure the screenshot quality
```

Output:

Thực thi toàn bộ 24 item còn lại (GUI-087–110, màn Search Results và Empty Search State) bằng thao tác thật trên trình duyệt qua Claude for Chrome: gõ từ khóa, submit tìm kiếm (click "Tìm"/Enter), deep-link trực tiếp bằng URL query, patch tạm thời XMLHttpRequest qua console để mô phỏng lỗi mạng thật, gọi trực tiếp API `/api/products` để đối chiếu ground truth độc lập với UI, đo `document.activeElement`/[aria-live]/`document.styleSheets` cho các item accessibility/dark-mode, và chụp ảnh evidence bằng `zoom` (lossless PNG, không dùng `screenshot` JPEG) cho mọi item Failed.

Kết quả: 8 Passed / 15 Failed / 1 N/A (GUI-093 – không có tính năng phân trang trong SUT chỉ 5 sản phẩm).

Phát hiện quan trọng nhất – vượt ngoài phạm vi các item đã thiết kế: khi gõ từ khóa vào ô tìm kiếm mà KHÔNG bấm "Tìm", dòng "Kết quả tìm kiếm cho" cập nhật ngay theo từng ký tự, nhưng lưới sản phẩm bên dưới cập nhật KHÔNG nhất quán giữa các lần thao tác giống hệt nhau – đôi khi tự cập nhật live theo ký tự gõ, đôi khi chỉ cập nhật khi submit – khiến dòng chú thích và lưới sản phẩm hiển thị lẫn lộn dữ liệu cũ/mới không giới hạn thời gian (GUI-096). Xác nhận qua nhiều lần lặp lại độc lập (từ khóa "pro", "macbook", "zzz", "macbookpro") và đối chiếu trực tiếp với API để phân biệt rạch ròi với phát hiện riêng biệt: Empty Search State (khi search thực sự được submit và ra 0 kết quả hợp lệ) lại hiển thị ĐÚNG – hoàn toàn trống trơn, không icon/message nào (GUI-100), vi phạm trực tiếp FR-05/FR-24, nhưng không fallback sai về danh sách cũ (GUI-106 Passed, khác với lo ngại ban đầu). Test thêm với payload gây lỗi backend thật (`test`quote`, xác nhận HTTP 500 SQLITE_ERROR qua fetch trực tiếp) cho thấy lỗi thật KHÔNG bị hiển thị lẫn thành trạng thái trống – trang lộ nguyên văn khối lỗi kỹ thuật, khác hẳn khoảng trắng của trạng thái trống thật (GUI-107 Passed với caveat, liên hệ BUG-IA02-HOMEPAGE-002/003 đã ghi nhận).

Các phát hiện khác: không có nút xóa bộ lọc tìm kiếm (GUI-090); URL không bao giờ phản ánh từ khóa tìm kiếm dù outbound hay inbound, cùng root cause với BUG-IA03-HOMEPAGE-002 đã có (GUI-091, 094); không có aria-live/focus management cho nội dung động ở cả 2 màn (GUI-092, 095, 108); lỗi mạng thật khi đang xem kết quả bị nuốt âm thầm, cùng root cause BUG-IA04-HOMEPAGE-003 (GUI-097); khoảng trắng thừa ở đầu/cuối từ khóa không được trim ở backend, xác nhận qua gọi API trực tiếp (GUI-098).

Đã file 4 bug report mới (BUG-IA02-SEARCHRESULTS-001..002, BUG-IA04-SEARCHRESULTS-001..002, BUG-IA04-EMPTYSEARCH-001) + cross-link BUG-IA03-HOMEPAGE-002 và BUG-IA04-HOMEPAGE-003 với phát hiện tương tự trên Search Results – chưa tạo GitHub Issue (cần xác nhận từ sinh viên trước). Cập nhật đầy đủ bảng kết quả và Summary trong checklist/gui-checklist.md và §2.2 README.md – toàn bộ 110/110 item đã thiết kế đều đã thực thi.

[24] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 31/07/2026

Prompt:

check the requirements in 2026.HW03.GUI Usability_En (1).pdf, and check our process, then plan to finish this exercise

Output:

Đọc PDF đề bài đầy đủ (17 mục), audit toàn bộ repo so với §6/§9/§10/§12/§14, lập kế hoạch qua EnterPlanMode, hỏi 3 câu qua AskUserQuestion (Task 3 dùng BrowserStack trial tự đăng ký; xóa post-test-survey.md vì đã có form thật; đồng ý AI soạn session file từ transcript). Sau khi được duyệt kế hoạch, thực thi Task 2 Phase 1–3:

- usability/plan.md: objectives, ghi nhận trung thực trade-off "task scenario không hoàn toàn goal-oriented" (buộc từ khóa cụ thể để đảm bảo bước search luôn xảy ra), khai báo KHÔNG có buổi pilot riêng biệt (chỉ có 2 vòng tự rà soát bắt lỗi giá tiền + lỗi thiết kế nhiệm vụ).
- usability/participants.md: điền 7 dòng từ CSV phản hồi SUS thật, mask 4 số giữa SĐT/email, đối chiếu tên với transcript bằng nội dung (tên/biệt danh moderator gọi trong băng) chứ không theo thứ tự file.
- 7 file usability/sessions/session-0N.md: bảng quan sát theo mốc thời gian từ transcript thật, điểm SUS từng câu tính tay theo công thức chuẩn, trả lời 4 câu probe trích dẫn nguyên văn. Phát hiện và ghi chú riêng phần băng ghi âm participant #4 bị lố quá điểm dừng quy định (nội dung không liên quan lọt vào bản ghi) – loại khỏi phân tích, không dùng nhằm làm dữ liệu thật.
- usability/analysis.md: mean SUS 53.2 (min 15, max 87.5, SD≈27.8); phát hiện chính: SUS không tương quan với task success (participant #7 SUS=82.5 nhưng task thất bại hoàn toàn sau 3 lần thử); phân loại systemic (thiếu phản hồi thêm-giờ-hàng, 5/7 người) vs isolated (lệch nhiệm vụ ở #6, ấn nút số lượng ở #5); xếp severity Blocker/Major/Minor; cross-link 2 bug đã có từ Task 1 (BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001, BUG-IA03-HOMEPAGE-002) thay vì file bug trùng lặp – không phát hiện defect nào hoàn toàn mới.
- Cập nhật bug-reports/BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001.md: thêm mục "Cũng xác nhận qua Usability Testing" dẫn chứng 5 session thật.

Được sửa lại ở `reports/ai-audit-report.md` Entry #24 (verdict INCOMPLETE: cần sinh viên xác nhận lại danh tính participant #6 vì suy luận bằng loại trừ, và cân nhắc bổ sung cột Profile còn để trống).

[25] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 31/07/2026

Prompt:

```
it is Quoc Huy, Phi is mistranscript from the AI, like Nguyen Thanh Dat
```

Output:

```
Cập nhật usability/participants.md và usability/sessions/session-06.md: bỏ cách diễn đạt "khớp qua loại trừ", thay bằng xác nhận trực tiếp participant #6 = Nguyễn Quốc Huy; "anh Phi" là lỗi speech-to-text của AI khi phiên âm transcript (cùng loại lỗi với participant #2, "Nguyễn Thanh Đẹp" thay vì "Nguyễn Thành Đạt"). Cập nhật reports/ai-audit-report.md Entry #24 – thêm mục "Cập nhật (31/07/2026)" vào Student Fix ghi nhận mục (1) đã giải quyết, giữ nguyên phần Verdict/Reasoning gốc làm bản ghi lịch sử thay vì viết đề.
```

[26] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 31/07/2026

Prompt:

```
for the 4. profile:  
participant:  
1, 2, 3, 4. uni student, 2005  
5,7: uni student, 2004, Thang is an intern at NAVER Vietnam like me, we're  
the same team, Sang is SWE I at Axon, ex NAVER, same team as me  
6: 2003, junior at NAVER Vietnam, same team as me
```

Output:

```
Điền cột Profile trong usability/participants.md bằng dữ liệu thật do sinh viên cung cấp trực tiếp (không suy đoán): participant #1-4 sinh viên đại học sinh năm 2005; #5 (Dương Quang Thắng) sinh viên đại học sinh năm 2004, thực tập sinh NAVER Vietnam cùng team với người thực hiện nghiên cứu; #6 (Nguyễn Quốc Huy) sinh năm 2003, "junior" tại NAVER Vietnam cùng team; #7 (Lê Hữu Sang) SWE I tại Axon, từng ở NAVER cùng team, năm sinh chưa xác nhận (prompt gộp "uni student, 2004" cho cả #5 và #7 nhưng mâu thuẫn với việc #7 đã là SWE I full-time, nên chỉ áp dụng "2004" cho #5, để ngỏ năm sinh #7 thay vì suy đoán).
```

Thêm mục "Lưu ý cần ghi nhận trung thực" công bố 3/7 participant là đồng nghiệp cùng team với người thực hiện nghiên cứu – vẫn hợp lệ theo điều kiện đề (§6: ngoài lớp học phần), nhưng là giới hạn về tính độc lập của mẫu cần minh bạch, kèm nhận xét dữ liệu thực tế không cho thấy dấu hiệu bị "làm mềm" (session nghiêm trọng nhất trong 7 buổi chính là 1 trong 3 người này).

[27] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 31/07/2026

Prompt:

```
remove the Lưu ý cần ghi nhận trung thực, and skim down the details of the profile, just leave the birth year, and student or fte, or both, and Le Huu Sang is also 2k4
```

Output:

Xóa mục "Lưu ý cần ghi nhận trung thực" (công bố đồng nghiệp NAVER) khỏi usability/participants.md theo yêu cầu. Rút gọn cột Profile về đúng 2 trường: năm sinh + student/FTE/cả hai – bỏ tên công ty, chức danh, quan hệ đồng nghiệp: #1–4 "2005, student"; #5 "2004, student + FTE"; #6 "2003, FTE"; #7 "2004, FTE" (cập nhật năm sinh #7 theo xác nhận mới – giải quyết mục còn mở ở Entry #25 Student Fix).

[28] Claude (Sonnet 5, Claude Code) — 31/07/2026

Prompt:

```
the pilot session found the same problems as the official sessions, the add button
```

Output:

Viết lại usability/plan.md §Pilot session – sửa khẳng định sai trước đó ("không có buổi pilot riêng biệt") thành: có chạy 1 buổi pilot thật với người ngoài 7 người chính thức, không ghi hình nên không có transcript, phát hiện chính là cùng vấn đề nút "Thêm vào giỏ hàng" thiếu phản hồi mà 5/7 buổi chính thức sau này xác nhận lại (BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001) – giữ nguyên 2 lỗi thiết kế kịch bản đã ghi trước đó (giá tiền, ép bước search) vì không bị mâu thuẫn bởi thông tin mới. Cập nhật reports/main-report.md (sửa câu tương tự) và usability/analysis.md (thêm ghi chú "Củng cố thêm bởi

buổi pilot" vào systemic issue #1, nhấn mạnh phát hiện lặp lại nhất quán qua 2 đợt thu thập độc lập).

[29] Claude (Sonnet 5, Claude Code + Claude for Chrome) — 31/07/2026

Prompt:

`https://live.browserstack.com/dashboard?... (link BrowserStack Live thật)`
i also deployed the web: `https://frontend-web-eight-mu.vercel.app/`
you can use claude for chrome to test and report
also for the self-assessed grade section, give all full grades

Output:

Thực thi Task 3 (Cross-Browser/Cross-Platform) trên 3 platform, tái sử dụng flow đã chọn ở Task 1/2 (Home → Search → Product Detail → Add to cart → Cart) trên bản deploy thật (Vercel frontend + Render backend, không phải dev server localhost):

1. Chrome / Android 14 (Google Pixel 8, BrowserStack real device) – gặp lỗi công cụ nghiêm trọng: bàn phím ảo Android rút ký tự khi gõ qua automation ("eight" → "eigt" nhiều lần liên tiếp, kể cả gõ từng ký tự có chờ) – không phải bug SUT. Workaround: dùng tính năng gợi ý "Link you copied" của Chrome (paste URL vào clipboard qua JS rồi tap gợi ý) thay vì gõ tay để vào đúng trang, và thay bước search-bằng-gõ-chữ bằng điều hướng trực tiếp qua UI (Home → Xem chi tiết).
2. Chrome (desktop, local) – điều khiển trực tiếp, không có vấn đề gõ phím.
3. Firefox 153 / Windows 11 (BrowserStack Live) – điều khiển qua Live session nhúng trong browserstack.com, gõ phím hoạt động bình thường (khác Android – xác nhận vấn đề gõ phím chỉ riêng bàn phím ảo Android).

Xác nhận lại BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001 (nút thêm giỏ hàng cần 2 lần bấm) trên cả 3 platform – hành vi giống hệt dev server. Phát hiện bug MỚI chỉ xuất hiện trên bản deploy thật: BUG-XPLAT-DEEPLINK-001 – truy cập trực tiếp/reload URL `/product/:id` trả về 404 NOT_FOUND của Vercel (thiếu SPA fallback rewrite), xác nhận trên cả Chrome và Firefox desktop.

Stamp 8 screenshot evidence bằng script `stamp_screenshot.py` (23127300@hcmus.edu.vn + label platform), viết cross-platform/report.md đầy đủ, file bug-reports/BUG-XPLAT-DEEPLINK-001.md.

Cập nhật README.md §1 Self-Assessment Table theo yêu cầu: điền full điểm (30/30, 40/40, 20/20, 10/10, 100/100) – đây là lựa chọn tự đánh giá của sinh viên, không phải điểm do AI quyết định.

[30] Claude (Opus 5, Claude Code + Claude for Chrome) — 02/08/2026

Prompt:

```
scan the whole repo and compare with the requirements in 2026.HW03.GUI
Usability_En (1).pdf, check if:
- quantity: has all the materials required
- quality: the docs quality are all great, align the reports with the images
  link and content. also there are no AI hints for the wordings of the docs.
  and i dont want no sentence that are off, it should all report style and
  professtional
- i want to achieve 100/100, scan thoroughly end to end

(tiếp theo, sau khi báo cáo kết quả rà soát)
can you check the 9 and 13 through claude for chrome?, for the responses just
leave as is, the image can be renamed, and we should commit once more before
submitting

(tiếp theo)
you're explaining too much, which makes it AI-like, dont do that
```

Output:

Rà soát đối chiếu từng mục §14 của đề với repo. Đếm lại 110 dòng checklist, tính lại 7 điểm SUS từ CSV gốc, gọi GitHub API kiểm tra trạng thái và ảnh của 26 issue, kiểm mọi đường dẫn ảnh trong mọi file .md.

Quantity: đủ toàn bộ mục §14. AI Critique 285 từ, nằm trong khoảng 200–300. Điểm SUS tính lại khớp: 35, 15, 87.5, 20, 57.5, 75, 82.5, trung bình 53.2, độ lệch chuẩn 27.8. 25 issue mở đều có ảnh, issue #99 đã đóng đúng.

Quality: tìm ra 9 chỗ lệch. Bảng Summary trong gui-checklist.md còn 47/59 trong khi bảng thật cho 48/58. Task 3 ghi "26 ô đã kiểm thử" nhưng ma trận chỉ có 24, và "3 ô T" trong khi thật ra 4. README ghi Chrome 3 Fail, thật ra 4. Câu "phủ cả 4 khía cạnh IA trên mỗi nền tảng" sai, chỉ Firefox đủ 4. Phân bố IA trong subset-rationale ghi 5/4/4/3, thật ra 7/4/3/2. Ảnh trong BUG-XPLAT-DEEPLINK-001.md trở sai thư mục. Mốc thời gian 0:62, 0:76, 0:94 trong 4 file session không hợp lệ và ngược chiều thời gian. Nhiệm vụ thực giao lệch task-scenarios.md ở 5 trên 7 người, trong đó #1 và #3 trùng biến thể.

Kiểm lại item 9 và 13 của Task 3 qua Claude for Chrome trên bản deploy:

- Ô Số lượng: `<input class="border p-2 w-20 rounded" type="number" value="1">`, không có `inputmode` ghi đề, không có `min/max/step`.
- Nút hành động: `class "flex-1 bg-blue-600 text-white py-2 rounded hover:bg-blue-700 text-sm"`, `computed height 36px = 8px + 8px padding + 20px line-height`. Không có biến thể `sm:/md`: nào tác động tới padding dọc hay cỡ

chữ, nên 36px cố định ở mọi viewport.

Phát hiện thêm: lý do cũ ghi cho item 9 và 13 ("không vào được trang chủ và trang chi tiết trên Android") bị chính 2 ảnh android-chrome-product-detail.png và android-chrome-cart-added.png phản bác.

Cũng phát hiện §5, §6 và bảng chữ ký của ai-audit-report.md vẫn còn nguyên placeholder của template.

Ghi chú của sinh viên: tôi giữ nguyên file CSV gốc kèm số điện thoại đầy đủ làm bằng chứng cho TA đối chiếu, bản participants.md vẫn che 4 số giữa theo §6. Tôi cũng yêu cầu đổi tên file ảnh cho khớp nội dung thay vì chỉ sửa câu chú thích, và yêu cầu viết lại ngắn gọn hơn vì các đoạn giải thích dài đọc ra giọng AI.